

SET-C

Roll No.

Total No. of Printed Pages—8

610 R/E

(Regular/Ex-Regular)

BIO (Section—B : ZOO)

(Science)

(For Students registered up to 2024)

2 0 2 6 (A)

BIOLOGY

(SECTION—B : ZOOLOGY)

SCIENCE

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the right-hand margin indicate marks

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

*Answer **all** questions serially and continuously from Group—A, any **five** from Group—B and **two** each from Group—C and Group—D as per instructions*

କ—ବିଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର, ଖ—ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟିର ଏବଂ ଗ ଓ ଘ—ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଦୁଇଟି କରି ଉତ୍ତର କ୍ରମାବଳରେ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ ଦିଅ

Illustrate your answers with labelled diagrams and examples, wherever necessary

ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଓ ଉଦାହରଣ ଦିଅ

/57-C

(Turn Over)

SECTION—B

(Zoology)

GROUP—A

କ—ବିଭାଗ

1. Choose the correct answer from the choices given under each bit : 1×10=10

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି :

- (a) What is the study of fossils called?

ଜୀବାଶ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?

(i) Organic evolution
ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ

(ii) Ornithology
ପକ୍ଷୀବିଜ୍ଞାନ

(iii) Palaeontology
ଜୀବାଶ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ

(iv) Herpetology
ସରୀସୃପ ବିଜ୍ଞାନ

- (b) Who coined the term 'mutation'?

'ମ୍ୟୁଟେସନ୍' ଶବ୍ଦଟିକୁ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ?

(i) Darwin / ଡାର୍ଫିନ୍

(ii) Lamarck / ଲାମାର୍କ

(iii) Hugo de Vries / ହ୍ୟୁଗୋ ଡି ଭ୍ରିଜ୍

(iv) Mendel / ମେଣ୍ଡେଲ

(c) Which is the genetic material of HIV?

ଏଚ୍.ଆଇ.ଭି.ର ଆନୁବଂଶିକ ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ?

(i) Single-stranded RNA

ଏକ-ରତ୍ନକ ଆର୍.ଏନ୍.ଏ.

(ii) Single-stranded DNA

ଏକ-ରତ୍ନକ ଡି.ଏନ୍.ଏ.

(iii) Double-stranded DNA

ଦ୍ୱି-ରତ୍ନକ ଡି.ଏନ୍.ଏ.

(iv) Double-stranded RNA

ଦ୍ୱି-ରତ୍ନକ ଆର୍.ଏନ୍.ଏ.

(d) What is the function of endonuclease?

ଏଣ୍ଡୋନ୍ୟୁକ୍ଲିଏଜ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ?

(i) Joining of DNA fragments

ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା

(ii) Carrying foreign DNA

ଡି.ଏନ୍.ଏ.କୁ ବହନ କରିବା

(iii) Cutting DNA

ଡି.ଏନ୍.ଏ.କୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା

(iv) Amplifying a specific DNA sequence

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡି.ଏନ୍.ଏ. କ୍ରମର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ

(e) Which organization publishes 'Red Data Book'?

କେଉଁ ସଂସ୍ଥା 'ଲୋହିତ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ' ପ୍ରକାଶ କରେ ?

(i) UNEP

ଇଉ.ଏନ୍.ଇ.ପି.

(ii) WWF

ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଏଫ୍.

(iii) IUCN

ଆଇ.ଇଉ.ସି.ଏନ୍.

(iv) GEF

ଜି.ଇ.ଏଫ୍.

(f) What is the discharge of matured egg from the Graafian follicle called as?

ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ଗ୍ରାଫିଆନ୍ ଫୁଲିକାରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

(i) Oogenesis

ଡିମୋଗୁଣି

(ii) Fertilization

ସମାୟକ

(iii) / Ovulation

ଡିମୋସ୍ତର୍ଗ

(iv) Abortion

ଗର୍ଭପାତ

(g) MTP is safest during which period of pregnancy?

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର କେଉଁ ସମୟ ଏମ୍.ଟି.ପି. ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ?

(i) Second trimester / ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ

(ii) Third trimester / ତୃତୀୟ ତ୍ରୟମାସିକ

(iii) First trimester / ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକ

(iv) Before parturition / ପ୍ରସବ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା

(h) In the assisted reproductive technique, GIFT, the collected sperm and egg are transferred to which organ of the female?

ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ କୌଶଳ GIFTରେ ସଂଗୃହୀତ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁ ମହିଳାଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଏ?

(i) Uterus / ଗର୍ଭାଶୟ

(ii) Vagina / ଜେନି

(iii) Urethra / ମୂତ୍ରମାର୍ଗ

(iv) Fallopian tube / ଡିମ୍ବାବାହୀ ନଳୀ

(i) What is the genotype of a person suffering from Klinefelter's syndrome?

କ୍ଲାଉନେଫେଲ୍ଡର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜିନୋମପ୍ରଭୃତି କ'ଣ?

(i) AA + XXY

(ii) AA + XYY

(iii) A + XXY

(iv) A + XYY

- (j) The wings of butterflies and the wings of birds are the examples of which of the following?

ପ୍ରଜାପତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିର ଏକ ଉଦାହରଣ ?

- (i) Homologous organs / ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ
- (ii) Analogous organs / ଅନୁରୂପ ଅଙ୍ଗ
- (iii) Vestigial organs / ଅବଶେଷାଙ୍ଗ
- (iv) Asymmetric organs / ଅସମ୍ମତିସମ ଅଙ୍ଗ

GROUP—B

ଖ—ବିଭାଗ

2. Answer any *five* of the following (restrict your answer within 2 sentences/40 words each) :

2×5=10

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚୋଟିର ଉତ୍ତର ଲେଖ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୨ଟି ବାକ୍ୟ/୪୦ ଶବ୍ଦରେ ସୀମିତ ରଖ) :

- (a) What is ZIFT?
ଜେଡ୍.ଆଇ.ଏଫ୍.ଟି. କ'ଣ ?
- (b) What is haemophilia?
ହେମୋଫିଲିଆ କ'ଣ ?
- (c) What is linkage?
ସଂବନ୍ଧନ କ'ଣ ?

- (d) What is natural selection?
ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍‌ବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ?
- (e) Mention the significance of Archaeopteryx.
ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର।
- (f) What is innate immunity?
ସହଜାତ ରୋଗରୋଧକା କ'ଣ?
- (g) What do you understand by sacred groves?
ପବିତ୍ର ଉପବନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ?
- (h) What is menarche?
ରତ୍ନ ଉଦୟ କ'ଣ?

GROUP—C



ଗ—ବିଭାଗ

3. Write on any *two* of the following (restrict your answer within 40 to 50 words each) : 2½×2=5

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଲେଖ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୪୦ ରୁ ୫୦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖ) :

- (a) Theory of biogenesis
ଜୀବାତ୍‌ଜନନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
- (b) Colour blindness
ବର୍ଣ୍ଣାନ୍ଧତା

(c) Cloning vectors

ପ୍ରତିରୂପୀକରଣ ବାହକ

(d) Significance of fertilization

ସମାୟନର ଗୁରୁତ୍ବ

GROUP—D

ଘ—ବିଭାଗ

Answer *any two* of the following questions : $5 \times 2 = 10$

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. Explain the chromosomal mechanism of sex determination in man and birds.

ମଣିଷ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ରଭିତ୍ତିକ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

5. Explain Darwin's theory of natural selection.

ଡାର୍ବିନ୍‌ଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍‌ବରଣ ତତ୍ତ୍ବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର।

6. Give an account of recombinant DNA technology.

ପୁନଃସଂଯୋଜୀ ଡି.ଏନ୍.ଏ. ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଅ।

7. Give a brief account of human female reproductive system.

ମାନବ ସ୍ତ୍ରୀ-ଜନନ ତନ୍ତ୍ରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ।

★ ★ ★